CEFET/RJ

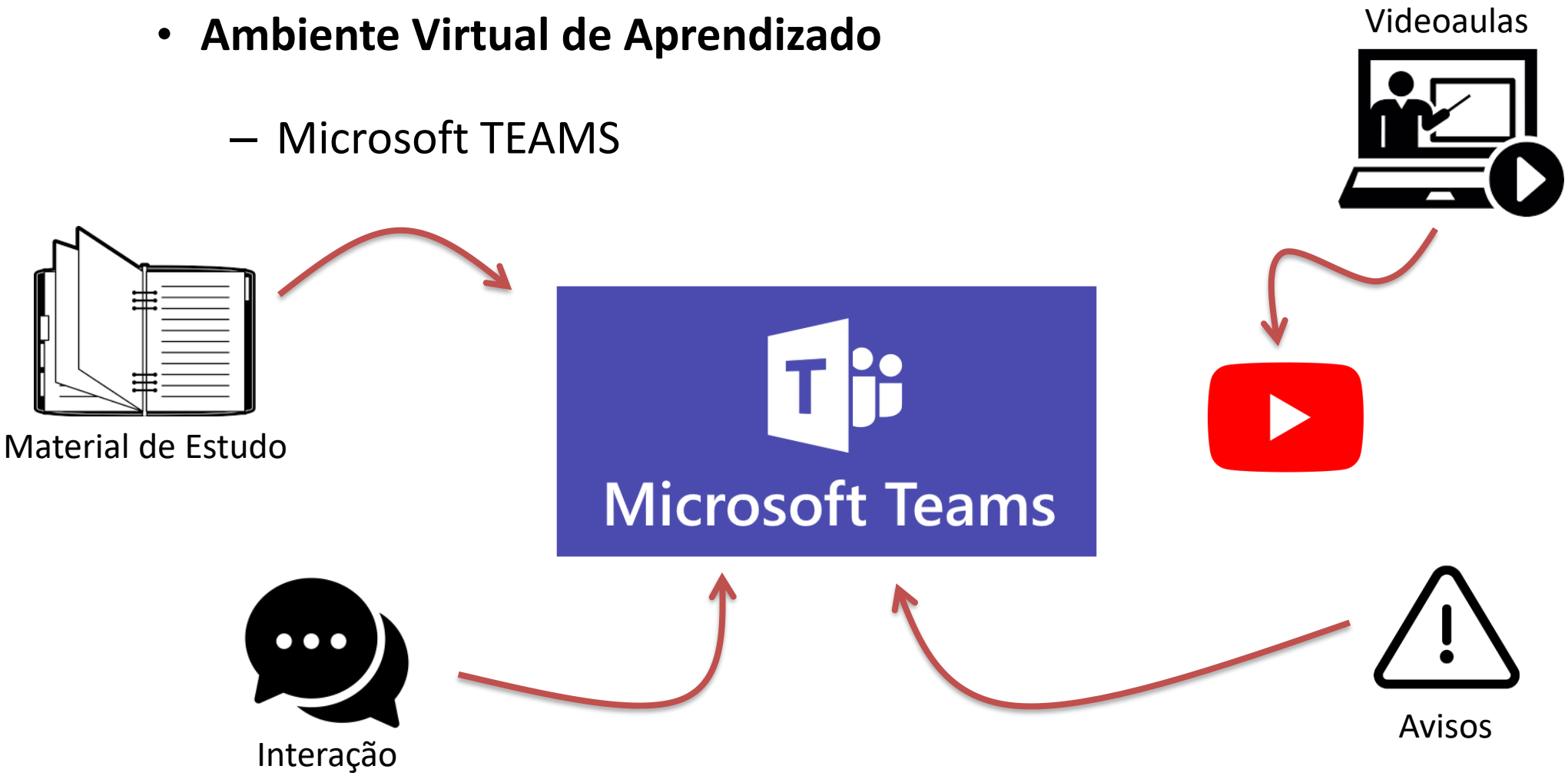
TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

Bacharelado em Sistemas da Informação
Prof. Marco André Abud Kappel

marco.kappel@cefet-rj.br

PLANO DE TRABALHO

- **Ambiente Virtual de Aprendizado**
  - Microsoft TEAMS



SOBRE A DISCIPLINA

- **Disciplina**: Técnicas de Aprendizado de Máquina
- **Professor**: Marco André Abud Kappel
  maakappel@gmail.com
- **Pré-requisitos**: Algoritmos e Estruturas de Dados
- **Objetivo**:
  - Desenvolver uma base teórica sólida sobre as principais técnicas de Aprendizado de Máquina;
  - Conseguir identificar e descrever problemas práticos que podem ser resolvidos com Aprendizado de Máquina;
  - Saber preparar bases de dados para utilização de algoritmos preditivos e descritivos;
  - Ser capaz de implementar e aplicar as principais técnicas de Aprendizado de Máquina.

SOBRE A DISCIPLINA

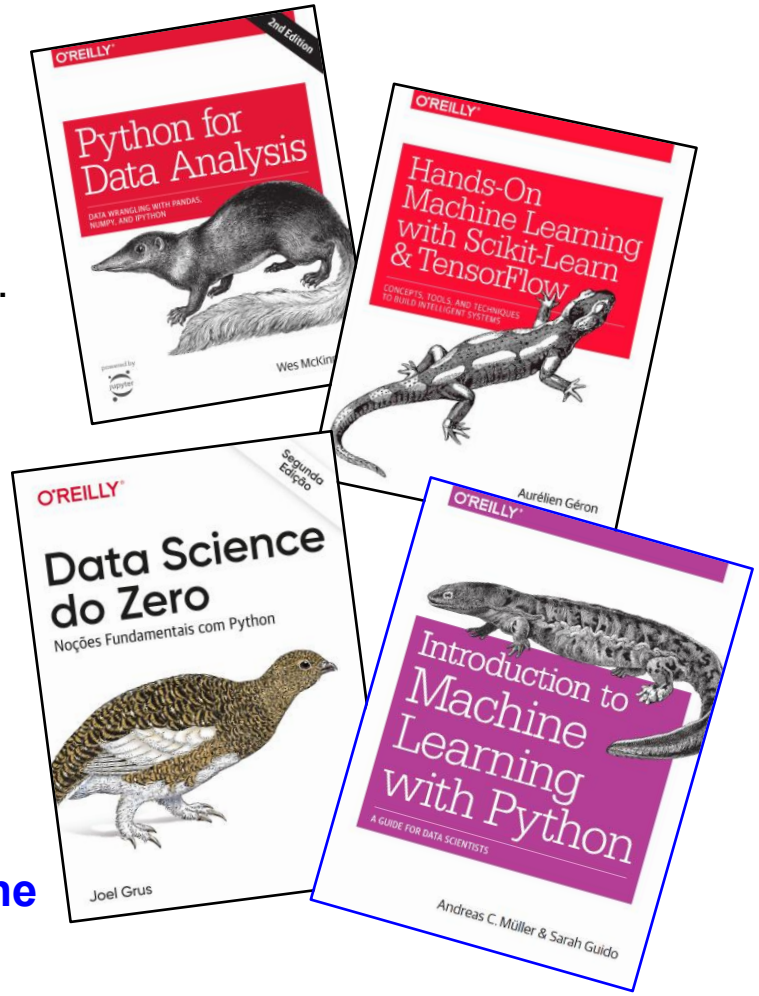
- **Bibliografia**:

➢ MCKINNEY, Wes. **Python Para Análise de Dados: Tratamento de Dados com Pandas, NumPy e IPython**.

➢ GÉRON, Aurélien. **Mãos à obra: Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow: Conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes.**

➢ GRUS, Joel. **Data Science Do Zero: Noções Fundamentais com Python**.

➢ Andreas C Müller, Sarah Guido. **Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists**



SOBRE A DISCIPLINA

- **Ementa:**

<table>
<tr><td colspan="3">Pré-processamento de dados</td></tr>
<tr><td colspan="2">Aprendizado Supervisionado</td><td>Aprendizado Não-Supervisionado</td></tr>
<tr><td>Técnicas de Classificação</td><td>Técnicas de Regressão</td><td>Técnicas de Agrupamento</td></tr>
<tr><td>Árvores de Decisão
K-Nearest Neighbor
Support Vector Machines
Redes Neurais Artificiais</td><td>Regressão Linear
Regressão Polinomial
Árvores de Decisão
K-Nearest Neighbor
Support Vector Machines
Redes Neurais Artificiais</td><td>K-Means
Hierárquico
DBSCAN</td></tr>
</table>

PLANO DE TRABALHO

- **Método de avaliação**
  - Trabalhos práticos e uma prova teórica.
  - Os trabalhos envolvem:
    - Trabalho 1: Técnicas de Classificação
    - Trabalho 2: Técnicas de Regressão
  - Prova Teórica: Toda a matéria.

PLANO DE TRABALHO

- **Método de avaliação**
  - O resultado será calculado da seguinte forma:

$$\left.\begin{array}{l} N1 = T1 \\ \\ N2 = \dfrac{T2 + PT}{2} \end{array}\right\} Média = \frac{N1 + N2}{2}$$

- $Média \geq 7$: **APROVADO**
- $3 \leq Média < 7$: **PROVA FINAL**
- $Média < 3$: **REPROVADO**

$$Média\ Final = \frac{Média + PF}{2}$$

- $Média\ Final \geq 5$: **APROVADO**
- $Média\ Final < 5$: **REPROVADO**